UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ
Facultad de Economía · Escuela de Ciencias Computacionales
Programación V (PROG 309) · 2026 / II

GUÍA DE LABORATORIO — SEMANA 6

Especificación de requisitos de software

Eje temático	N.° 2 — Patrón de Capas
Semana	Semana 6 (14 de septiembre – 9 de octubre de 2026)
Docente	Alexis Flores Franco · alexis.flores@unachi.ac.pa
Modalidad	Presencial — laboratorio de computación

1. Objetivo del laboratorio

Redactar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema en capas que se viene desarrollando desde el Eje Temático N.º 1 (proyecto de gestión de inventario), seleccionar el lenguaje de programación y el framework a utilizar, y documentar todo en una plantilla de especificación de requisitos de software (SRS) simplificada.

2. Marco teórico breve

Un requisito funcional describe QUÉ debe hacer el sistema (una función concreta y verificable). Un requisito no funcional describe CÓMO debe comportarse el sistema (rendimiento, seguridad, escalabilidad, usabilidad, mantenibilidad, confiabilidad), y suele tener un impacto directo sobre decisiones de arquitectura, especialmente sobre la capa de datos y la capa de negocio. Redactar bien estos requisitos, antes de programar, evita rediseños costosos más adelante.

3. Requisitos previos

- Haber completado los laboratorios del Eje Temático N.º 1 (patrones arquitecturales).
- Tener claro el caso de estudio asignado por el docente (sistema de gestión de inventario).

4. Instrucciones paso a paso

Parte A — Redactar los requisitos funcionales

1. Listar, en frases numeradas, las funciones concretas que el sistema debe realizar (por ejemplo: registrar productos, registrar ventas, calcular el valor del inventario).
2. Revisar que cada requisito funcional sea verificable: debe poder comprobarse ejecutando esa función.
3. Evitar mezclar dos funciones en un mismo requisito (un requisito, una idea).

Parte B — Redactar los requisitos no funcionales

1. Elegir al menos un requisito de cada tipo: rendimiento, seguridad y mantenibilidad (pueden agregarse más tipos si el equipo lo considera necesario).

2. Redactar cada requisito de forma medible: incluir números o criterios claros (por ejemplo, "responder en menos de 1 segundo" en lugar de "ser rápido").
3. Para el requisito de rendimiento elegido, discutir en equipo: ¿qué cambiaría en la capa de datos del proyecto para cumplirlo?

Parte C — Elegir herramientas y documentar en SRS

1. Seleccionar el lenguaje de programación y el framework a utilizar para implementar el proyecto del eje.
2. Justificar la elección en función de los requisitos no funcionales redactados en la Parte B (por ejemplo, si se exige alto rendimiento, explicar por qué el lenguaje elegido lo permite).
3. Completar la plantilla de especificación de requisitos (SRS simplificada) de la sección 7 con todo lo trabajado en A, B y C.

5. Entregables

- Lista de requisitos funcionales del proyecto del eje.
- Lista de requisitos no funcionales, con al menos rendimiento, seguridad y mantenibilidad.
- Lenguaje y framework elegidos, con su justificación escrita.
- Documento SRS simplificado completo, siguiendo la plantilla de la sección 7.

6. Rúbrica de evaluación

Criterio	Descripción	Ponderación
Requisitos funcionales	Claros, verificables y atómicos	25%
Requisitos no funcionales	Medibles, con al menos 3 tipos distintos	30%
Justificación de herramientas	Coherente con los requisitos no funcionales	20%
Documento SRS completo	Sigue la plantilla y está bien redactado	25%

7. Plantilla de especificación de requisitos (SRS simplificada)

El documento entregado debe seguir esta estructura:

- 1. Introducción: propósito, alcance y definiciones del sistema.
- 2. Requisitos funcionales: lista numerada de funciones que el sistema debe realizar.
- 3. Requisitos no funcionales: rendimiento, seguridad, escalabilidad, usabilidad, mantenibilidad, confiabilidad — según aplique.
- 4. Lenguaje y herramientas: framework y tecnologías elegidas, con su justificación.
- 5. Conclusiones: cómo estos requisitos influirán en el diseño de la arquitectura en capas (a desarrollar en la Semana 7).

8. Recursos

- Plantilla de especificación de requisitos (SRS simplificado) — entregada por el docente.
- Conesa Caralt, J. (2010). Introducción a .NET. Editorial UOC.
- Nossa Ortiz, L., & Contreras Castro, M. D. (2020). JavaScript. Editorial Académica Española.